

МОДУЛЬ 3 · УРОК 3.1

Игра задаёт вопросы

Научим программу проверять условия: хватает ли очков, открыт ли уровень.

C++ с нуля · 45 минут

Любая игра постоянно **что-то** **проверяет.**

Хватает ли монет на меч? Жив ли герой? Сегодня научим программу отвечать
«да» или «нет».

Вспомним прошлый урок

- Переменные хранят данные: `int score = 90;`
- `std::cin >> score;` — спросить число у игрока
- Считали выражения: `+ - * / %`

Сегодня научим программу **сравнивать** числа и отвечать да/нет.

План урока

- 1 Новый тип `bool` : только `true` и `false`
- 2 Знаки сравнения: `>` , `<` , `>=` , `<=`
- 3 Равно и не равно: `==` , `!=`
- 4 Как вывести результат сравнения
- 5 **Практика в классе** — проверки в игре
- 6 **Домашнее задание**

Тип `bool` — да или нет

Есть числа (`int`), есть текст (`string`). А теперь — ответ на вопрос.



main.cpp

```
bool alive = true;  
bool gameOver = false;
```

`bool` хранит всего **два** значения: `true` (правда, да) и `false` (ложь, нет). Как выключатель: включён или выключен.

Сравнение даёт `bool`

Когда мы сравниваем два числа, получается `true` или `false`.



```
main.cpp  
  
int score = 90;  
bool win = score > 50;
```

`score > 50` — это вопрос «очков больше пятидесяти?». Очков 90, значит ответ **true**. Его и запомнит переменная `win`.

Знаки сравнения

Знак	Вопрос	Пример	Ответ
>	больше?	90 > 50	true
<	меньше?	90 < 50	false
>=	больше или равно?	50 >= 50	true
<=	меньше или равно?	40 <= 50	true

`>=` и `<=` пишутся **двумя** знаками подряд, без пробела между ними.

Равно и не равно

Для «равно» в C++ — два знака равно `==`.

```
main.cpp

int lives = 3;
bool last = lives == 1;    // ровно одна жизнь?
bool more = lives != 0;    // жизни ещё есть?
```

- `==` — «равно ли?» (вопрос, не присваивание!)
- `!=` — «не равно ли?» (знак `!` читается «не»)

Очень важно: `=` и `==` — разное

`=` — присвоить

```
score = 100;
```

положить 100 в `score`

`==` — сравнить

```
score == 100;
```

спросить: равно ли 100?

Запомни: один знак `=` **кладёт** значение, два знака `==` **спрашивают**.

Как увидеть результат

`std::cout` умеет печатать и `bool` — но числами.



main.cpp

```
int coins = 80;  
std::cout << (coins >= 100);
```

Программа выведет **0** или **1**: `0` — это `false`, `1` — это `true`. Монет 80, до 100 не хватает — выведет `0`.

Worked example · проверка уровня

```
main.cpp

int score = 70;
int needed = 50;
bool open = score >= needed;
std::cout << "Уровень открыт: " << open;
```

Очков 70, нужно 50. `70 >= 50` — правда. На экране: `Уровень открыт: 1`. Единица означает **да, открыт**.

Частые ошибки



= вместо ==

`score = 100` присвоит, а не сравнит. Сравнение — всегда `==`.



Пробел в `> =`

Надо `>=`, слитно. С пробелом робот не поймёт.



Ждём «true» в выводе

`cout` печатает `bool` как `1` или `0`, а не словами.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠



main.cpp

```
int hp = 30;  
std::cout << (hp < 50);
```

Подумай 10 секунд...

Здоровья 30, вопрос «меньше 50?» — правда. Программа выведет **1** (то есть `true`).

Проверь себя · ещё разок 🧠



main.cpp

```
int level = 5;  
std::cout << (level == 7);
```

Подумай 10 секунд...

Уровень 5, вопрос «равен ли 7?» — нет. Программа выведет **0** (то есть `false`).

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Проверки в игре

Пишем прямо сейчас: сравниваем очки, жизни и уровни.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Хватает ли монет

В игре меч стоит **100** монет. Проверь, хватает ли игроку:

```
main.cpp

int coins = 120;
std::cout << "Хватает на меч: " << (coins >= 100);
```

- Набери программу целиком (с `#include` и `main`)
- Поменяй число монет и посмотри, как меняется ответ

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Жив ли герой

Заведи переменную `hp` (здоровье). Проверь два условия:

```
main.cpp

int hp = 0;
std::cout << "Герой жив: " << (hp > 0) << "\n";
std::cout << "Без здоровья: " << (hp == 0) << "\n";
```

- Запусти и прочитай оба ответа (0 или 1)
- Поставь `hp = 50` и проверь снова

Подсказка: `> 0` значит «больше нуля»

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Открыт ли уровень

Уровень открывается с 3 звёзд. Спроси у игрока, сколько у него звёзд:

```
main.cpp

int stars;
std::cin >> stars;
std::cout << "Уровень открыт: " << (stars >= 3);
```

- Запусти и введи разные числа: 1, 3, 5
- Проверь, когда выводится 1, а когда 0

Время: 6 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Рекорд побит?

★ со звёздочкой

Старый рекорд игры — **250** очков. Спроси новый результат и проверь:

- 1 Побит ли рекорд (новый **больше** старого)
- 2 Повторён ли ровно (новый **равен** старому)

Подсказка: понадобятся сравнения `>` и `==`

Что мы сегодня научились 🦾

- `bool` хранит только `true` и `false`
- Сравнения `>`, `<`, `>=`, `<=` дают `true` / `false`
- `==` — «равно ли?», `!=` — «не равно ли?»
- Один `=` присваивает, два `==` сравнивают
- `cout` печатает `bool` как `1` или `0`

Домашнее задание 🏠

1. Реши рабочий лист 3.1 — проверки очков, жизней и уровней.
2. Загляни в шпаргалку 3.1 — все знаки сравнения под рукой.

Дальше: урок 3.2 — программа научится принимать решения через `if` / `else`.